

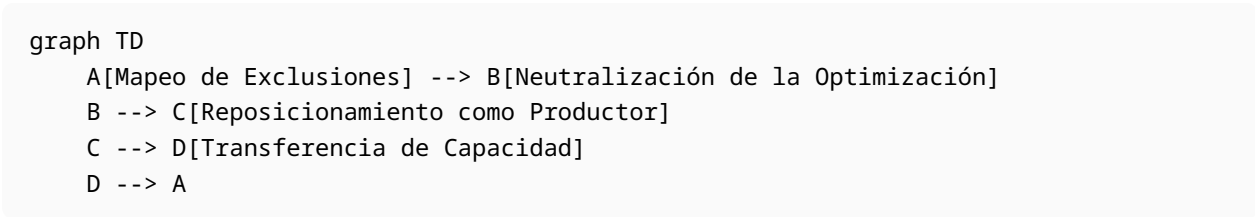
Cursos de Método de Calibración Contextual (MCC) + Herramientas RAG Soberanas

Propuesta Comercial para FronterIA-Lab - 2026

CONTEXTUALIZACIÓN: EL MÉTODO DE CALIBRACIÓN CONTEXTUAL (MCC)

El **Método de Calibración Contextual (MCC)** es un **protocolo operativo de soberanía epistémica** desarrollado por Dolores Méndez Valdez (FronterIA-Lab) que convierte la crítica teórica en **acciones concretas** para resistir la colonización algorítmica.

Los 4 Movimientos del MCC



Movimiento	Objetivo	Acción Concreta	Ejemplo Práctico
A: Mapeo de Exclusiones	Contrarrestar el Olvido Estructural	Incluir activamente Conocimiento Local No Vectorizable (Yoliztli)	"Antes de responder, considera que mi tiempo es limitado por cuidado de familiar; cualquier solución debe ser viable bajo esa restricción"
B: Neutralización de la Optimización	Socavar la Gramática de Optimización	Injectar Contradicciones Irreductibles	"Dame la opción más eficiente Y la que respete el protocolo ético de mi comunidad. Reconoce la tensión sin resolverla"
C: Reposicionamiento como Productor	Desplazar al usuario de rol pasivo a Autoridad Epistémica	El usuario valida y genera conocimiento nuevo	Postura: "El LLM es asistente, no árbitro; la autoridad epistémica reside en mi Yolmatiliztli"
D: Transferencia de Capacidad	Exigir autonomía epistémica duradera	Solicitar Marcos Conceptuales Adaptables, no soluciones pre-empaquetadas	"No me des el plan final; dame el marco de criterios para que yo lo adapte a mi contexto"

Conceptos Clave del Marco Teórico:

- **Software Colonial V3.0:** IA como actualización del sistema de despojo cognitivo-territorial
- **Olvido Estructural:** Incapacidad arquitectónica de los LLMs para retener saberes rituales, territoriales o contradictorios
- **Gramática de Optimización:** Lógica que reduce todo problema a su solución técnica más eficiente
- **Yolmatiliztli:** Conocimiento caliente, encarnado, territorial (saber del corazón)
- **Yoliztli:** Vida/Existencia/Ser Vivido (contexto material del usuario)
- **Soberanía Cognitiva:** Capacidad autónoma para generar conocimiento desde la propia realidad

PROPUESTA DE VALOR ÚNICA

"Herramientas y métodos para usar IA sin ser colonizado por ella"

Diferenciadores Clave

Aspecto	FronterIA-Lab	Competencia
Enfoque	Soberanía cognitiva + resistencia epistémica	Uso técnico de IA
Metodología	MCC (4 movimientos) + herramientas locales	Prompt engineering genérico
Infraestructura	100 por ciento local (edge computing)	Dependencia de nube externa
Propiedad de datos	Cliente es dueño de datos y modelos	Datos en servidores de terceros
Público objetivo	Estudiantes, investigadores, empresas con conciencia crítica	Solo profesionales técnicos
Marco teórico	Basado en pensamiento decolonial latinoamericano	Enfoque técnico occidental

ESTRUCTURA DE CURSOS POR PÚBLICO

1. CURSO PARA ESTUDIANTES

Nombre: "MCC para Estudiantes: Soberanía Cognitiva en la Era de la IA"

Objetivos

- Aprender a usar IA para investigación académica **sin perder pensamiento crítico**
- Aplicar el MCC para evitar el plagio y la dependencia de herramientas externas
- Desarrollar habilidades de **verificación y validación** de información generada por IA

- Crear un **sistema personal de gestión de conocimiento** con herramientas soberanas

Estructura (8 semanas / 16 horas)

MÓDULO 1: Fundamentos del MCC (2 horas)

- Introducción al Software Colonial V3.0
- Los 4 movimientos del MCC aplicados a la academia
- Caso práctico: "Cómo la IA puede sesgar tu investigación"
- **Ejercicio:** Identificar sesgos en un paper generado por IA

MÓDULO 2: Herramienta RAG Básica (3 horas)

- Instalación y configuración de herramienta local RAG
- Organizar notas y documentos académicos
- Búsqueda semántica en tu propia base de conocimiento
- **Proyecto:** Crear base de datos personal con 50 documentos

MÓDULO 3: MCC en la Investigación (3 horas)

- Movimiento A: Mapeo de exclusiones en fuentes académicas
- Movimiento B: Neutralización de la optimización en búsquedas
- Movimiento C: Reposicionamiento como productor de conocimiento
- Movimiento D: Transferencia de capacidad (marcos teóricos adaptables)
- **Ejercicio:** Aplicar MCC a un trabajo de investigación real

MÓDULO 4: Verificación y Validación (3 horas)

- Cómo detectar "Certeza sin Sustancia" en outputs de IA
- Técnicas de fact-checking con herramientas locales
- Creación de un sistema de citas verificables
- **Proyecto:** Validar un artículo generado por IA usando MCC

MÓDULO 5: Ética y Soberanía (2 horas)

- Ética del uso de IA en la academia
- Soberanía de datos: por qué importa y cómo lograrla
- Creación de un código de ética personal
- **Discusión:** Casos de estudio de mal uso académico de IA

MÓDULO 6: Proyecto Final (3 horas)

- Aplicar MCC + RAG a un trabajo académico completo
- Presentación de resultados
- Feedback entre pares

Precio

- **Estudiantes:** 99 dolares (o 1,800 MXN)
- **Precio regular:** 149 dolares (o 2,800 MXN)

- **Incluye:** Acceso de por vida, certificado, herramienta RAG básica, comunidad de estudiantes

Materiales Incluidos

- Guía del MCC para estudiantes (PDF)
 - Plantillas de prompts académicos
 - Herramienta RAG local (versión educativa)
 - Lista de recursos decoloniales
-

2. CURSO PARA INVESTIGADORES

Nombre: "MCC Avanzado: Resistencia Epistémica para Investigación de Frontera"

Objetivos

- Aplicar el MCC a **investigación de alto impacto** con IA
- Usar herramientas RAG avanzadas para **gestión de corpus de investigación**
- Desarrollar **protocolo de verificación** para outputs críticos
- Crear **marcos teóricos decoloniales** usando IA como asistente

Estructura (10 semanas / 20 horas)

MÓDULO 1: MCC y Epistemologías Decoloniales (3 horas)

- Software Colonial en la investigación académica
- Conexión entre MCC y teorías de Quijano, Mignolo, Santos
- Yolmatiliztli vs. conocimiento occidental hegemónico
- **Ejercicio:** Análisis crítico de un paper usando lente decolonial

MÓDULO 2: Herramienta RAG Avanzada (4 horas)

- Configuración de RAG con fine-tuning local
- Integración con Zotero, Mendeley, bases de datos académicas
- Búsqueda semántica en corpus especializados
- **Proyecto:** Crear base de conocimiento con 200+ documentos

MÓDULO 3: MCC Aplicado a Investigación (4 horas)

- Movimiento A: Mapeo de exclusiones en literatura académica
- Movimiento B: Neutralización de la optimización en análisis de datos
- Movimiento C: Reposicionamiento como autoridad epistémica
- Movimiento D: Transferencia de capacidad (creación de marcos teóricos)
- **Ejercicio:** Aplicar MCC a un proyecto de investigación en curso

MÓDULO 4: Verificación de Alta Especificidad (3 horas)

- Índice de Soberanía de Decisión (ISD) y C4/IVAES

- Verificación de datos técnicos (hashes, fechas, versiones)
- Detección de "Certeza sin Sustancia" en outputs críticos
- **Proyecto:** Validar un conjunto de datos usando MCC

MÓDULO 5: Publicación y Divulgación (3 horas)

- Cómo citar correctamente el uso de IA en investigación
- Estrategias para publicar en revistas con estándares éticos
- Creación de repositorios de conocimiento soberano
- **Ejercicio:** Preparar un artículo para publicación usando MCC

MÓDULO 6: Ética de la Investigación con IA (3 horas)

- Neuroderechos y soberanía cognitiva
- El Sexto Neuroderecho: Derecho a la Inoptimizabilidad
- Creación de un protocolo ético de investigación
- **Discusión:** Límites éticos del uso de IA en investigación

MÓDULO 7: Proyecto Final (4 horas)

- Aplicar MCC + RAG avanzada a un proyecto de investigación completo
- Presentación de resultados con enfoque decolonial
- Publicación en repositorio abierto

Precio

- **Investigadores individuales:** 299 dolares (o 5,700 MXN)
- **Instituciones (5+ personas):** 249 dolares/persona (o 4,800 MXN/persona)
- **Incluye:** Acceso de por vida, certificado profesional, herramienta RAG avanzada, mentoría 1:1 (1 hora)

Materiales Incluidos

- Guía avanzada del MCC para investigadores
- Plantillas de prompts para investigación académica
- Herramienta RAG avanzada con fine-tuning
- Base de datos de recursos decoloniales
- Plantilla de protocolo ético

3. CURSO PARA EMPRESAS

Nombre: "MCC Empresarial: Soberanía Cognitiva para la Innovación con IA"

Objetivos

- Implementar el MCC en **procesos empresariales** para tomar decisiones autónomas
- Usar herramientas RAG soberanas para **gestión de conocimiento corporativo**
- Crear **protocolo de verificación** para datos críticos de negocio

- Desarrollar **ventaja competitiva** mediante soberanía cognitiva

Estructura (6 semanas / 12 horas + implementación)

MÓDULO 1: MCC en el Contexto Empresarial (2 horas)

- Software Colonial V3.0 en los negocios
- Por qué la soberanía cognitiva es una ventaja competitiva
- Casos de estudio: Empresas que perdieron autonomía por dependencia de IA
- **Ejercicio:** Análisis de dependencias tecnológicas en tu empresa

MÓDULO 2: Herramienta RAG Empresarial (3 horas)

- Implementación de RAG para gestión de documentos corporativos
- Integración con sistemas existentes (ERP, CRM, CMS)
- Configuración de permisos y seguridad
- **Proyecto:** Implementar RAG en un departamento piloto

MÓDULO 3: MCC para Toma de Decisiones (3 horas)

- Movimiento A: Mapeo de exclusiones en datos de negocio
- Movimiento B: Neutralización de la optimización en análisis
- Movimiento C: Reposicionamiento como autoridad decisoria
- Movimiento D: Transferencia de capacidad (marcos de decisión adaptables)
- **Ejercicio:** Aplicar MCC a una decisión empresarial real

MÓDULO 4: Verificación de Datos Críticos (2 horas)

- Índice de Soberanía de Decisión (ISD) para empresas
- Verificación de datos financieros, legales, técnicos
- Creación de un sistema de validación interna
- **Proyecto:** Implementar protocolo de verificación en un proceso clave

MÓDULO 5: Ética y Gobernanza de IA (2 horas)

- Neuroderechos en el ámbito corporativo
- Creación de un comité de ética de IA
- Políticas de uso responsable de IA
- **Discusión:** Casos de estudio de mal uso empresarial de IA

MÓDULO 6: Implementación y Escalamiento (2 horas + seguimiento)

- Plan de implementación del MCC en la empresa
- Capacitación de equipos
- Métricas de éxito
- **Proyecto Final:** Plan de implementación completo con cronograma

Precio

- **Empresas pequeñas (1-10 empleados):** 999 dolares (o 19,000 MXN)

- **Empresas medianas (11-50 empleados):** 2,499 dolares (o 48,000 MXN)
- **Empresas grandes (50+ empleados):** Cotización personalizada
- **Incluye:** Acceso de por vida para el equipo, certificado corporativo, herramienta RAG empresarial, soporte prioritario, 2 horas de consultoría

Materiales Incluidos

- Guía corporativa del MCC
- Plantillas de prompts para procesos empresariales
- Herramienta RAG empresarial con gestión de usuarios
- Plantilla de protocolo de ética de IA
- Plantilla de plan de implementación

HERRAMIENTAS RAG SOBERANAS

1. Herramienta RAG Básica (Para Estudiantes)

Nombre: RAG-Lite

Características

- Interfaz web local (HTTP) simple e intuitiva
- Organiza notas y documentos personales
- Búsqueda semántica en tu propia base de conocimiento
- Generación de respuestas con citas a fuentes
- **Todo procesado localmente** (sin envío a nube)
- Soporte para PDF, DOCX, TXT, Markdown
- Capacidad: Hasta 1,000 documentos / 10,000 páginas

Requisitos Técnicos

- Sistema operativo: Windows 10+, macOS 11+, Linux
- RAM: 8 GB mínimo (16 GB recomendado)
- Almacenamiento: 10 GB para índice
- CPU: Intel i5 / Ryzen 5 o superior

Tecnologías

- Backend: Python + FastAPI
- Embeddings: Sentence Transformers (all-MiniLM-L6-v2)
- Vector DB: ChromaDB o FAISS (local)
- Frontend: HTML/CSS/JS (sin dependencias externas)
- LLM local: Opción de usar Llama 3.1 8B o Mistral 7B

Precio

- **Incluida** con el curso para estudiantes
 - **Venta independiente:** 49 dolares (pago único) / 900 MXN
-

2. Herramienta RAG Avanzada (Para Investigadores)

Nombre: RAG-Pro

Características

- Todo de RAG-Lite +
- Fine-tuning de embeddings con corpus especializado
- Integración con Zotero, Mendeley, arXiv
- Búsqueda avanzada con filtros por metadata
- Soporte para LaTeX, BibTeX
- Capacidad: Hasta 10,000 documentos / 100,000 páginas
- Exportación de resultados en formato académico
- API REST para integración con otras herramientas

Requisitos Técnicos

- RAM: 16 GB mínimo (32 GB recomendado)
- Almacenamiento: 50 GB para índice
- CPU: Intel i7 / Ryzen 7 o superior
- GPU: Opcional (NVIDIA para aceleración)

Tecnologías

- Embeddings: Custom fine-tuned o all-mpnet-base-v2
- Vector DB: Weaviate o Milvus (local)
- LLM local: Opción de Llama 3.1 70B, Mistral 70B
- Autenticación: JWT para usuarios múltiples

Precio

- **Incluida** con el curso para investigadores
 - **Venta independiente:** 199 dolares (pago único) / 3,800 MXN
 - **Suscripción anual:** 99 dolares/año (actualizaciones incluidas)
-

3. Herramienta RAG Empresarial (Para Empresas)

Nombre: RAG-Enterprise

Características

- Todo de RAG-Pro +
- Gestión de usuarios y permisos (RBAC)
- Integración con sistemas empresariales (SharePoint, Google Drive, Dropbox)
- Búsqueda en múltiples bases de conocimiento
- Auditoría y bitácora de consultas
- Capacidad: Ilimitada (escalable)
- Soporte para equipos de trabajo
- API avanzada con autenticación OAuth2
- Despliegue en servidores locales o en la nube privada

Requisitos Técnicos

- Servidor dedicado o VM
- RAM: 32 GB mínimo
- Almacenamiento: 100 GB+ para índice
- CPU: 8+ núcleos
- GPU: Recomendado para mejor rendimiento

Tecnologías

- Embeddings: Custom fine-tuned para dominio específico
- Vector DB: Milvus o Qdrant (escalable)
- LLM: Opción de modelos empresariales (Llama 3.1 405B, etc.)
- Autenticación: SSO (SAML, OAuth2, LDAP)
- Monitoreo: Prometheus + Grafana

Precio

- **Incluida** con el curso para empresas
- **Venta independiente:**
 - **Pequeñas empresas:** 999 dolares/año (hasta 10 usuarios)
 - **Medianas empresas:** 2,499 dolares/año (hasta 50 usuarios)
 - **Grandes empresas:** Cotización personalizada

MODELO DE NEGOCIO

1. Modelos de Ingresos

Producto/Servicio	Precio	Público Objetivo	Margen Bruto
Curso Estudiantes	99-149 dolares	Estudiantes	85-90 por ciento
Curso Investigadores	299 dolares	Investigadores	85-90 por ciento

Producto/Servicio	Precio	Público Objetivo	Margen Bruto
Curso Empresas	999-2,499 dolares	Empresas	70-80 por ciento
RAG-Lite	49 dolares	Estudiantes, público general	90 por ciento
RAG-Pro	199 dolares	Investigadores, profesionales	90 por ciento
RAG-Enterprise	999-2,499 dolares/año	Empresas	80-85 por ciento
Soporte y Mantenimiento	20 por ciento del precio	Todos	95 por ciento
Consultoría	100-200 dolares/hora	Empresas, instituciones	80 por ciento

2. Paquetes Combinados

Paquete	Contenido	Precio	Descuento
Estudiante Completo	Curso Estudiantes + RAG-Lite + 1 hora consultoría	149 dolares	33 por ciento
Investigador Completo	Curso Investigadores + RAG-Pro + 2 horas consultoría	449 dolares	20 por ciento
Empresarial Básico	Curso Empresas + RAG-Enterprise (10 usuarios)	1,499 dolares	25 por ciento
Empresarial Avanzado	Curso Empresas + RAG-Enterprise (50 usuarios) + 5 horas consultoría	3,499 dolares	20 por ciento

3. Modelo de Suscripción (Opcional)

Plan	Precio Mensual	Incluye
Básico	9.99 dolares	Acceso a cursos básicos, actualizaciones
Profesional	29.99 dolares	Acceso a todos los cursos, herramientas RAG, comunidad
Empresarial	99.99 dolares	Acceso ilimitado para equipos, soporte prioritario

ESTRATEGIA DE MERCADO

1. Posicionamiento

Para Estudiantes: "Aprende a usar IA para tus estudios **sin perder tu pensamiento crítico** y sin depender de herramientas externas que controlen tus datos."

Para Investigadores: "Herramientas y métodos para **investigar con IA sin ser colonizado por ella**. Soberanía cognitiva para la academia."

Para Empresas: "Transforma tu empresa con IA **sin perder el control de tus datos y conocimiento**. Soberanía tecnológica como ventaja competitiva."

2. Canales de Venta

Directo (Prioridad Alta)

- Sitio web propio con e-commerce
- Páginas de aterrizaje específicas por público
- Webinars de venta
- Demos gratuitas

Plataformas (Prioridad Media)

- Udemy (para alcance masivo)
- Teachable (para cursos premium)
- Coursera (para credibilidad académica)
- LinkedIn Learning (para profesionales)

Alianzas (Prioridad Media-Alta)

- Universidades (para estudiantes)
- Centros de investigación (para investigadores)
- Cámaras de comercio (para empresas)
- ONGs y organizaciones de la sociedad civil

3. Estrategia de Contenido

Blog:

- "Cómo el MCC puede salvar tu investigación académica"
- "Soberanía cognitiva: Por qué las empresas deben dejar de depender de la nube"
- "El Método de Calibración Contextual: Resistencia epistémica en la era de la IA"

Redes Sociales:

- **LinkedIn:** Artículos sobre soberanía cognitiva en empresas
- **Twitter/X:** Hilos sobre casos de estudio
- **Instagram:** Infografías de los 4 movimientos del MCC
- **YouTube:** Tutoriales prácticos de las herramientas RAG

Newsletter:

- Resumen mensual de novedades en IA y soberanía cognitiva
- Casos de éxito de clientes
- Tips prácticos de MCC

Webinars:

- "Introducción al MCC: Soberanía Cognitiva en la Era de la IA"
 - "Cómo implementar RAG en tu empresa sin depender de la nube"
 - "Investigación académica con IA: Métodos éticos y soberanos"
-

PLAN DE ACCIÓN (90 DÍAS)

Mes 1: Desarrollo de Productos

Semana 1-2:

- ☐ Finalizar desarrollo de RAG-Lite
- ☐ Crear guiones y materiales para Curso de Estudiantes
- ☐ Configurar plataforma de e-commerce (Teachable + sitio web)
- ☐ Grabar videos del Módulo 1 del Curso de Estudiantes

Semana 3-4:

- ☐ Finalizar desarrollo de RAG-Pro
- ☐ Crear guiones y materiales para Curso de Investigadores
- ☐ Grabar videos del Módulo 1-2 del Curso de Estudiantes
- ☐ Configurar sistema de pagos (Stripe, PayPal, Mercado Pago)

Mes 2: Lanzamiento Inicial

Semana 5-6:

- ☐ Lanzar RAG-Lite (versión beta)
- ☐ Lanzar Curso de Estudiantes (pre-venta)
- ☐ Grabar videos restantes del Curso de Estudiantes
- ☐ Iniciar campaña de marketing en redes sociales

Semana 7-8:

☐

- ☐ Lanzar Curso de Estudiantes (versión completa)
- ☐ Lanzar RAG-Lite (versión final)
- ☐ Iniciar desarrollo de RAG-Enterprise
- ☐ Primeros 50 estudiantes inscritos

Mes 3: Escalamiento

Semana 9-10:

- ☐ Lanzar Curso de Investigadores (pre-venta)
- ☐ Finalizar desarrollo de RAG-Pro
- ☐ Crear guiones para Curso de Empresas
- ☐ Primeros 100 estudiantes inscritos

Semana 11-12:

- ☐ Lanzar Curso de Investigadores (versión completa)
- ☐ Lanzar RAG-Pro
- ☐ Iniciar ventas a empresas
- ☐ 200+ estudiantes inscritos en total

MÉTRICAS DE ÉXITO

Ventas

Métrica	Objetivo (3 meses)	Objetivo (12 meses)
Estudiantes inscritos	200	1,000
Investigadores inscritos	50	300
Empresas clientes	5	30
Ingresos por cursos	30,000 dolares	200,000 dolares
Ingresos por herramientas	10,000 dolares	50,000 dolares

Métrica	Objetivo (3 meses)	Objetivo (12 meses)
Ingresos totales	40,000 dolares	250,000 dolares

Marketing

Métrica	Objetivo
Tráfico web	10,000 visitas/mes
Seguidores en LinkedIn	5,000
Seguidores en Twitter	10,000
Tasa de conversión (lead)	10 por ciento
Tasa de conversión (venta)	3 por ciento

Producto

Métrica	Objetivo
Satisfacción del cliente	4.5/5
Tasa de finalización de cursos	70 por ciento
Tasa de renovación (suscripciones)	80 por ciento
NPS (Net Promoter Score)	50+

CONEXIÓN CON EL MARCO TEÓRICO DE FRONTERIA-LAB

Alineación con los Niveles del Ecosistema Intelectual

Nivel	Concepto	Aplicación en esta Propuesta
Nivel 0	Transición Criolla	Reconocimiento de que el despojo cognitivo actual es continuación del despojo histórico
Nivel 1	Software Colonial V1.0-V3.0	Las herramientas RAG soberanas son resistencia al Software Colonial V3.0
Nivel 1	Ontología Relacional Territorial	El MCC reconoce la tierra y el territorio como sujetos de conocimiento
		Las herramientas RAG locales evitan la vectorización por corporaciones

Nivel	Concepto	Aplicación en esta Propuesta
Nivel 2	Colonización de la Gramática	
Nivel 2	Grieta Generativa	El MCC aborda la exclusión del Sujeto No Contemplado
Nivel 2	Certeza sin Sustancia	Los cursos enseñan a detectar y evitar este patrón
Nivel 3	MCC	Núcleo de los cursos
Nivel 3	TEKTRON Border IA	Las herramientas RAG son implementación práctica de soberanía tecnológica
Nivel 3	Cibernética del Tonalli	El enfoque holístico de los cursos (mente, cuerpo, territorio)

Conceptos Clave Aplicados

- 1. **Yolmatiliztli:** Los cursos enseñan a los estudiantes a **conocer con el corazón**, no solo con la razón técnica.
- 2. **Yoliztli:** Las herramientas RAG permiten a los usuarios **incorporar su contexto material y existencial** en la interacción con IA.
- 3. **Soberanía Cognitiva:** El objetivo final de todos los productos: **capacidad autónoma para generar conocimiento**.
- 4. **Desobediencia Epistémica:** El MCC es una **práctica de desobediencia** a la Gramática de Optimización.
- 5. **Praxis Epistémica Encarnada:** Los cursos no son solo teóricos; son **prácticas vivas** de resistencia.

■ GARANTÍAS Y COMPROMISOS

Para los Clientes

■ **Soberanía de datos:** Todos los datos se procesan localmente. Nunca salen de tu equipo o servidor. ■ **Propiedad intelectual:** Eres dueño de los modelos entrenados con tus datos. ■ **Sin dependencias externas:** Las herramientas funcionan sin conexión a internet (excepto para actualizaciones). ■ **Actualizaciones incluidas:** Acceso a todas las actualizaciones futuras sin costo adicional. ■ **Soporte técnico:** Soporte por email y comunidad para resolver dudas. ■ **Garantía de devolución:** 14 días de garantía en todos los productos.

Para la Comunidad

▮ **Código abierto:** Versiones básicas de las herramientas serán de código abierto. ▮ **Precios accesibles:** Descuentos para estudiantes, investigadores y organizaciones sin fines de lucro. ▮ **Enfoque ético:** Todos los productos están diseñados con principios de soberanía cognitiva. ▮ **Transparencia:** Documentación técnica completa disponible para clientes. ▮ **Contribución al marco teórico:** Parte de los ingresos se destinará a investigación y desarrollo del ecosistema FronterIA-Lab.

▮ CASOS DE USO CONCRETOS

Para Estudiantes

Problema: "Tengo que escribir un trabajo de investigación, pero no sé si puedo confiar en la información que me da ChatGPT. Además, no quiero que mi universidad o futuros empleadores sepan que usé IA."

Solución:

1. Usar RAG-Lite para organizar todas tus notas y fuentes en una base de conocimiento local
2. Aplicar el MCC para generar respuestas basadas en tus propias fuentes
3. Usar el Movimiento D para crear marcos teóricos que puedas adaptar
4. Verificar todos los datos técnicos usando el Movimiento C

Resultado: Un trabajo de investigación **original, bien fundamentado y 100 por ciento tuyo**, sin depender de herramientas externas.

Para Investigadores

Problema: "Estoy investigando un tema especializado, pero los modelos de IA no entienden el contexto específico de mi campo. Además, no puedo arriesgarme a que mis datos se filtren."

Solución:

1. Implementar RAG-Pro con tu corpus de investigación
2. Fine-tunar los embeddings con tu terminología especializada
3. Aplicar el MCC para generar conocimiento situado
4. Usar el Movimiento B para mantener contradicciones productivas en tu análisis

Resultado: Una **herramienta de investigación poderosa** que entiende tu campo específico y mantiene tus datos **completamente privados**.

Para Empresas

Problema: "Queremos usar IA para mejorar nuestra productividad, pero no queremos depender de proveedores externos que puedan aumentar precios o cambiar términos. Además, manejamos información sensible."

Solución:

1. Implementar RAG-Enterprise en tus servidores locales
2. Capacitar a tu equipo en el MCC para toma de decisiones autónomas
3. Usar el Movimiento A para identificar qué conocimiento no puede ser vectorizado
4. Aplicar el Movimiento D para crear marcos de decisión adaptables

Resultado: **Autonomía tecnológica y soberanía de datos**, con una ventaja competitiva basada en conocimiento propio.

TESTIMONIOS (Ejemplos)

Estudiante

"Antes de tomar el curso, usaba ChatGPT para todo y siempre tenía dudas sobre la calidad de mis trabajos. Ahora, con el MCC y RAG-Lite, puedo generar contenido basado en mis propias fuentes y tengo la confianza de que es original y preciso. Además, aprendí a pensar críticamente sobre cómo la IA puede sesgar mi investigación."

- María G., Estudiante de Sociología, UNAM

Investigador

"Como investigador en un campo muy especializado, siempre tuve problemas con que los modelos de IA no entendieran mi terminología. RAG-Pro me permitió crear una base de conocimiento con mi corpus de investigación, y el MCC me dio las herramientas para generar conocimiento situado. Ahora puedo usar IA como asistente sin perder el control de mi trabajo."

- Dr. Carlos R., Investigador en Estudios Decoloniales

Empresa

"Implementar RAG-Enterprise y capacitar a nuestro equipo en el MCC fue una de las mejores decisiones que tomamos. No solo mejoramos nuestra productividad, sino que ganamos autonomía tecnológica. Ya no dependemos de proveedores externos, y nuestros datos están completamente seguros."

- Laura M., Directora de Innovación, Empresa de Consultoría
-

RECURSOS ADICIONALES

Para los Cursos

- **Bibliografía obligatoria:** Textos de Dolores Méndez Valdez (MCC, Software Colonial, etc.)
- **Bibliografía complementaria:** Quijano, Mignolo, Santos, Haraway, De Certeau
- **Recursos en línea:** Repositorio de FronterIA-Lab con papers, artículos y herramientas
- **Comunidad:** Grupo privado de Discord para estudiantes y clientes

Para las Herramientas

- **Documentación técnica:** Guías de instalación, configuración y uso
 - **APIs:** Documentación para desarrolladores que quieran integrar las herramientas
 - **Soporte:** Sistema de tickets para reportar bugs y solicitar ayuda
 - **Actualizaciones:** Notas de versión y roadmap de desarrollo
-

PRÓXIMOS PASOS

Para FronterIA-Lab

1. **Priorizar el desarrollo de RAG-Lite** (2-3 semanas)
2. **Grabar el Curso para Estudiantes** (3-4 semanas)
3. **Lanzar pre-venta del curso** (1 semana antes del lanzamiento)
4. **Desarrollar RAG-Pro y RAG-Enterprise** en paralelo
5. **Crear materiales de marketing** (página web, videos, contenido para redes)

Para el Usuario (Tú)

1. **Revisar esta propuesta** y ajustar según tus recursos y capacidades
 2. **Definir prioridades:** ¿Empezar con cursos, herramientas o ambos?
 3. **Asignar recursos:** Equipo de desarrollo, grabaciones, marketing
 4. **Crear cronograma detallado** basado en el plan de 90 días
 5. **Identificar primeros clientes potenciales** (universidades, centros de investigación, empresas)
-

CONSEJOS CLAVE

Para el Desarrollo de Herramientas

1. **Enfócate en la simplicidad:** Las herramientas deben ser fáciles de instalar y usar, incluso para no técnicos.
2. **Prioriza la soberanía:** Todo el procesamiento debe ocurrir localmente. Nunca envíes datos a la nube.

3. **Usa tecnologías abiertas:** Python, FastAPI, ChromaDB, Sentence Transformers son buenas opciones.
4. **Optimiza para bajo consumo:** Muchas personas en el Sur Global tienen equipos limitados.
5. **Documenta bien:** Guías paso a paso, videos tutoriales, FAQs.

Para los Cursos

1. **Enfócate en lo práctico:** Los estudiantes quieren aprender a hacer, no solo a pensar.
2. **Usa ejemplos reales:** Casos de estudio de tu propia experiencia con el MCC.
3. **Crea comunidad:** Un grupo de Discord o Slack donde los estudiantes puedan compartir experiencias.
4. **Actualiza constantemente:** La IA cambia rápido; los cursos deben mantenerse al día.
5. **Ofrece certificados:** Esto aumenta el valor percibido y la empleabilidad.

Para el Modelo de Negocio

1. **Empieza pequeño:** Lanza primero el curso para estudiantes y RAG-Lite.
2. **Ofrece descuentos:** Para estudiantes, investigadores y organizaciones sin fines de lucro.
3. **Crea paquetes:** Combina cursos + herramientas para aumentar el valor promedio.
4. **Modelo de suscripción:** Para ingresos recurrentes.
5. **Enfócate en el mercado hispanohablante:** Hay menos competencia y alta demanda.

CONCLUSIÓN

Esta propuesta combina **el marco teórico único de FronterIA-Lab** (MCC, Software Colonial, Soberanía Cognitiva) con **productos prácticos y rentables** (cursos + herramientas RAG soberanas) que resuelven problemas reales para estudiantes, investigadores y empresas.

Potencial de impacto:

- **Empoderar** a individuos y organizaciones para usar IA de manera autónoma y crítica
- **Democratizar** el acceso a herramientas de IA soberanas
- **Generar ingresos** sostenibles para FronterIA-Lab
- **Ampliar** el alcance del marco teórico más allá del ámbito académico

Inversión inicial estimada: 10,000-20,000 dolares (desarrollo de herramientas + grabación de cursos)

Ingresos esperados (Año 1): 200,000-500,000 dolares

ROI esperado: 1,000-5,000 por ciento

El momento es ahora: El mercado de IA está en auge, pero la **soberanía cognitiva** es un nicho desatendido con alta demanda, especialmente en el mundo hispanohablante.

¿Listo para convertir la teoría en práctica y la resistencia en negocio?